МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Расчёт импульсной системы автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверил:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Для варианта 103 требуется привести заданную импульсную систему к типовой структуре, получить разомкнутую дискретную передаточную функцию, сравнить годографы непрерывной и дискретной систем, построить точную и приближённую АФЧХ, проверить устойчивость тремя методами, рассчитать переходный процесс и ошибки, а затем сопоставить расчёт с моделью SimInTech [1, с. 4].

Исходные данные

Варианту 103 соответствуют схема 5б и импульсный элемент 6а [1, с. 10, 40; 4]. На рис. 1 показаны исходная схема и её типовая форма. В исходной схеме сигнал x_p снимается после W_1, а выход $y(t)$ снимается после W_3. После приведения последовательность $W_1W_2W_3$ заменена одним звеном $W_{\text{н}}(p)$ в контуре с единичной обратной связью.

Таблица 1 — Исходные данные варианта 103

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период квантования	$T_{\text{и}} = 0.01s$
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

Для типовой схемы $W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p)$. Импульсное звено входит в приведённую функцию как $W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p)$. Коэффициент K обозначает усиление при интеграторе K/p; в заданном режиме $K = 10$.

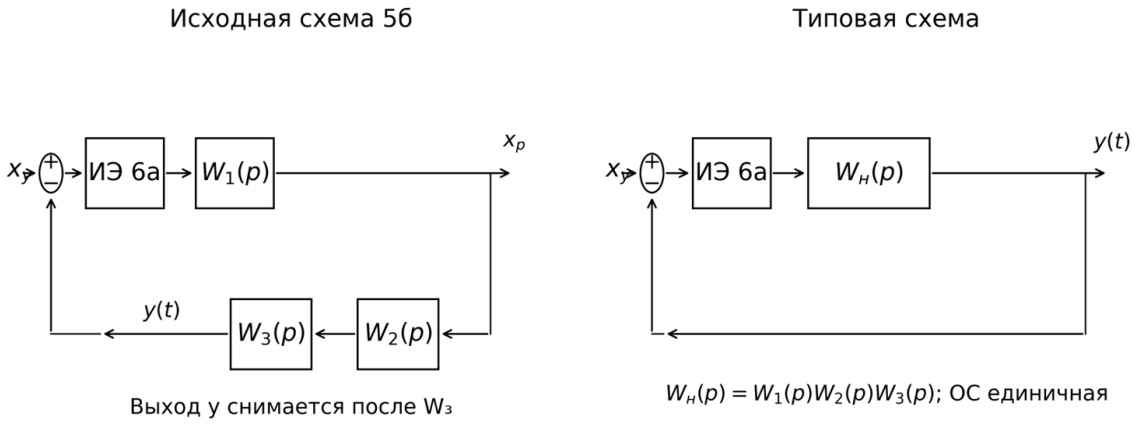


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение к типовому виду

Для структуры 5б разомкнутое контурное произведение включает прямое звено W_1 и последовательную обратную ветвь W_2W_3. При $W_1(p) = K/p$ непрерывная часть имеет вид [1, с. 10–13]:

$$W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{2K(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для заданного значения $K = 10$ получаем:

$$W_{\text{н}}(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для импульсного элемента 6а при $\tau = 0$ методичка задаёт формирующее звено прямоугольного импульса длительности $T_{\text{и}}$ [1, с. 13]:

$$W_{\text{ф}}(p) = \frac{1 - e^{-pT_{\text{и}}}}{p}, T_{\text{и}} = 0.01s$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части разомкнутой импульсной системы равна произведению $W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p)$:

$$W_{\text{пн}}(p) = \frac{2K(1+5p)(1 - e^{-pT_{\text{и}}})}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

При $K = 10$ в числителе этой функции вместо $2K$ стоит множитель 20.

2. Разомкнутая дискретная передаточная функция

Сначала положим $K = 1$ и вынесем множитель прямоугольного импульса. По обратному преобразованию Лапласа получаем [1, с. 14; 2, с. 47–51]:

$$W_{\text{пн},1}(p) = (1 - e^{-pT_{\text{и}}})H(p), H(p) = \frac{2(1+5p)}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

$$H(p) = -\frac{24}{2p+1} + \frac{8}{p+1} + \frac{4}{p} + \frac{2}{p^2}$$

$$h(t) = 4 + 2t + 8e^{-t} - 12e^{-t/2}$$

Для отсчётов переходной функции $h(nT_{\text{и}})$ суммируем Д-ряд и переходим к переменной $z = e^{pT_{\text{и}}}$ [1, с. 14; 2, с. 47–51]. Обозначим $a = e^{-T_{\text{и}}}$ и $b = e^{-T_{\text{и}}/2}$. Точная функция единичного усиления получается в виде:

$$W^*_{\text{р},1}(q) = (1-q)\sum_{n=0}^{\infty} h(nT_{\text{и}})q^n, q = 1/z$$

$$W^*_{\text{р},1}(z) = 4 + \frac{2T_{\text{и}}}{z-1} + 8\frac{z-1}{z-a} - 12\frac{z-1}{z-b}$$

Чтобы привести выражение к отношению полиномов, запишем знаменатель как $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$, а числитель обозначим $B(z)$:

$$W^*_{\text{р},1}(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

$$A(z) = z^3 - 2.985062312942z^2 + 2.970174252545z - 0.985111939603$$

$$B(z) = 0.000248919681157z^2 - 0.000000578976301z - 0.000247348171631$$

Коэффициенты в отчёте округлены. В расчётных файлах они вычисляются по выражениям через a и b без промежуточного округления.

Для заданного коэффициента усиления разомкнутая дискретная функция равна $KB(z)/A(z)$. Чтобы записать разностное уравнение, удобно перейти к переменной задержки $q = e^{-pT_{\text{и}}} = 1/z$ и домножить числитель и знаменатель на q^3:

$$N(q) = q^3B(1/q) = 0.000248919681157q - 5.78976301166 \cdot 10^{-7}q^2 - 0.000247348171631q^3$$

$$D(q) = q^3A(1/q) = 1 - 2.985062312942q + 2.970174252545q^2 - 0.985111939603q^3$$

При единичной отрицательной обратной связи замкнутая передаточная функция по выходу y имеет вид:

$$W_з^*(q) = \frac{KN(q)}{D(q) + KN(q)}$$

При $K = 10$ после нормировки свободного коэффициента знаменателя получается разностное уравнение замкнутой системы:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] \\ +0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] \\ -0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

При нулевых начальных условиях $y[0] = 0$.

3. Сравнение годографов и приближённой АФЧХ

Годограф по $W_{\text{пн}}(j\omega)$ строится с помощью суммы сдвинутых копий непрерывной характеристики [1, с. 4, 15]. На рис. 2 показаны сама $W_{\text{пн}}(j\omega)$, её вклад с индексом $l = 0$ после умножения на $1/T_{\text{и}}$ и точная дискретная характеристика при $K = 10$. Полная сумма и её усечения приведены ниже.

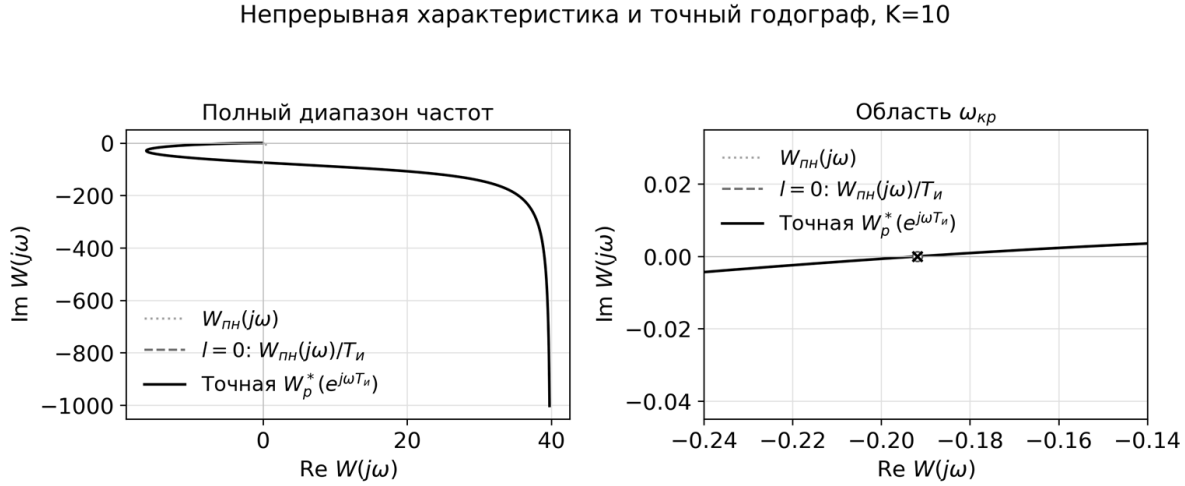


Рисунок 2 — Непрерывная характеристика, вклад $l = 0$ и точный годограф

При $\omega \to 0$ характеристика неограниченна, поскольку разомкнутая функция имеет полюс при $z = 1$. Для $\tau = 0$ частотное представление из методички имеет вид [1, с. 15]:

$$W_{\text{р}}^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} W_{\text{пн}}(j\omega - j\omega_0 l) + \frac{w_{\text{пн}}(0)}{2}, \omega_0 = \frac{2\pi}{T_{\text{и}}}$$

Здесь $w_{\text{пн}}(0)$ обозначает начальное значение импульсной характеристики; для рассматриваемого звена оно равно нулю. Письмо преподавателя разрешает выбрать любой из показанных способов приближения [3]. Здесь выбрана сумма четырёх членов $l = -1, \ldots, 2$. Два члена $l = 0{,}1$ и семь членов $l = -3, \ldots, 3$ приведены для дополнительного сравнения [1, с. 15]. Отклонения рассчитаны при $K = 10$ на сетке из 5000 частот $0.02 \leq \omega \leq \pi/T_{\text{и}}$.

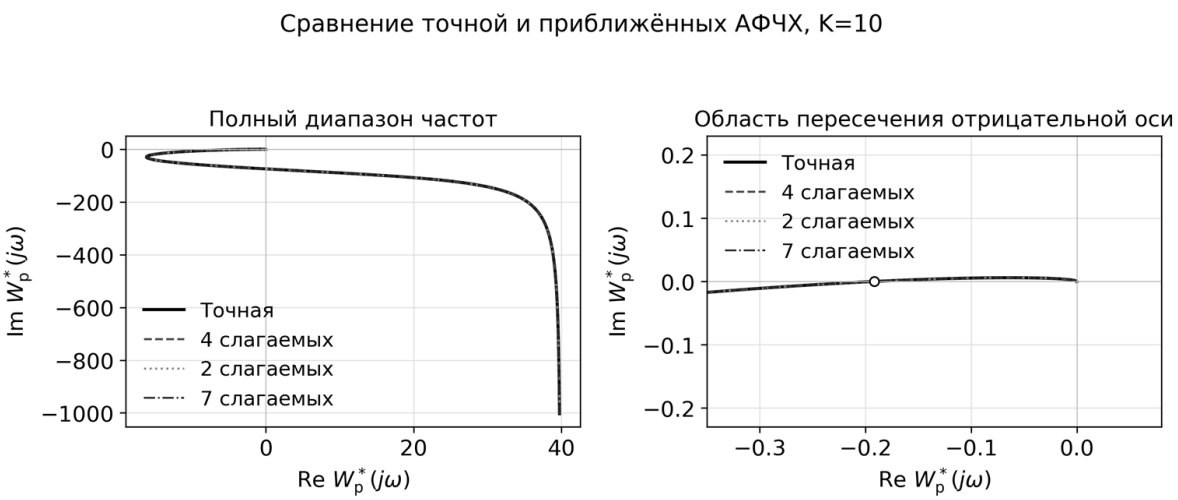


Рисунок 3 — Точная и приближённые АФЧХ при $K = 10$

Годографы на рис. 3 визуально совпадают. В таблице 2 приведены максимальные абсолютные отклонения на сетке и значения $|\Delta W|$ при пересечении отрицательной вещественной оси. Максимумы двух-, четырёх- и семичленной сумм получаются при частотах 128.528661, 137.891884 и $\pi/T_{\text{и}} = 314.159265\text{rad/s}$ соответственно.

Таблица 2 — Отклонение приближённых АФЧХ от точной

Число слагаемых	**Индексы l**	**Максимум $\lvert\Delta W\rvert$ на сетке**	**$\lvert\Delta W\rvert$ при $\omega_{\text{кр}}$**
2	0, 1	$1.13094 \cdot 10^{-5}$	$2.96642 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.66681 \cdot 10^{-6}$	$3.80505 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.40279 \cdot 10^{-7}$	$3.73586 \cdot 10^{-9}$

На верхней частоте $\pi/T_{\text{и}}$ абсолютные отклонения равны $3.91779 \cdot 10^{-8}$, $6.22543 \cdot 10^{-9}$ и $9.40279 \cdot 10^{-7}$ соответственно.

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

В разомкнутой характеристике $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$ есть простой полюс на единичной окружности при $z = 1$. Для нейтрального случая лекции предлагают сдвинуть этот корень внутрь окружности: заменим $z-1$ на $z-1+\beta$, где $\beta > 0$, и рассмотрим предел $\beta \to 0^+$ [2, с. 79–81]:

$$W^*_{\text{р},\beta}(z) = \frac{KB(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

При $z = 1$ имеем $B(1) = 2T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$ и $W^*_{\text{р},\beta}(1) = 2KT_{\text{и}}/\beta$. Поэтому $\beta W^*_{\text{р},\beta}(1) \to 2KT_{\text{и}}$; при $K = 10$ предел равен 0.2. К конечной части годографа добавляется дуга бесконечно большого радиуса: она начинается на положительной вещественной полуоси и проходит по часовой стрелке на угол $\pi/2$. На рис. 4 показана только конечная часть годографа.

Для единичного усиления конечное пересечение отрицательной вещественной полуоси находится при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671324\text{rad/s}$. Оно даёт предельный коэффициент усиления; результат подтверждается корневым критерием и проверкой Гурвица. При $K = 10$ годограф с дополнением в бесконечности не охватывает точку $(-1{,}0)$. При $K = K_{\text{пр}}$ годограф проходит через эту точку, как показано на рис. 4 [2, с. 76–81].

$$W^*_{\text{р},1}(e^{j\omega_{\text{кр}}T_{\text{и}}}) \approx -0.0191863310984, K_{\text{пр,Н}} = -\frac{1}{ReW^*_{\text{р},1}} = 52.1204390184$$

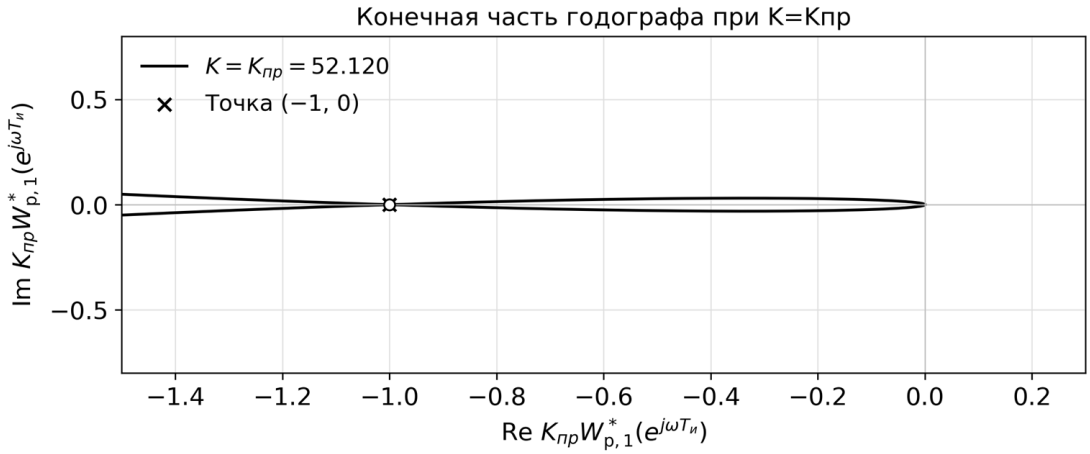


Рисунок 4 — Конечная часть годографа при $K = K_{\text{пр}}$

Для критерия Гурвица характеристическое уравнение $A(z) + KB(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1 + v)/(1 - v)$. По лекциям получаем кубический полином [2, с. 58–62]:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0$$

$$c_3 = 7.9403485051 - 2.15048583 \cdot 10^{-6} K$$

$$c_2 = 0.05955224159 - 9.90385220 \cdot 10^{-4} K$$

$$c_1 = 9.91543172 \cdot 10^{-4} K + 9.92533224 \cdot 10^{-5}, c_0 = 9.92533224 \cdot 10^{-7} K$$

Для кубического полинома проверяем все условия критерия Гурвица: $c_3 > 0$, $c_2 > 0$, $c_1 > 0$, $c_0 > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$. При $K = 10$ получаем:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

При $K > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы $K < 60.1303819970$ и $K < 3.692351006 \cdot 10^6$. Первым нарушается условие $\Delta_2 > 0$ при $K_{\text{пр,Г}} = 52.1204390183$. Интервал устойчивости равен $0 < K < 52.1204390183$.

Корневой критерий требует, чтобы все корни характеристического уравнения лежали внутри единичного круга. Граница определена условием $max_i |z_i(K)| = 1$. Оценки по Найквисту, Гурвицу и корням равны 52.1204390184, 52.1204390183 и 52.1204390110; разброс составляет $1.42 \cdot 10^{-8}$ % от среднего.

При заданном $K = 10$ корни замкнутой системы равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности, поэтому заданная система устойчива. Предельное усиление $K_{\text{пр}}$ примерно в 5.21 раза превышает номинальное.

5. Переходный процесс выходного сигнала

Переходный процесс рассчитан для замкнутой системы при единичном ступенчатом входе $x[n] = 1$ и нулевых начальных условиях. На рис. 5 показаны отсчёты выхода $y[n]$ за интервал 0–30 с; расчётная последовательность сформирована до 60 с, чтобы учесть медленный корень $z_3 = 0.9980115660$ [1, с. 19–20, 31–33].

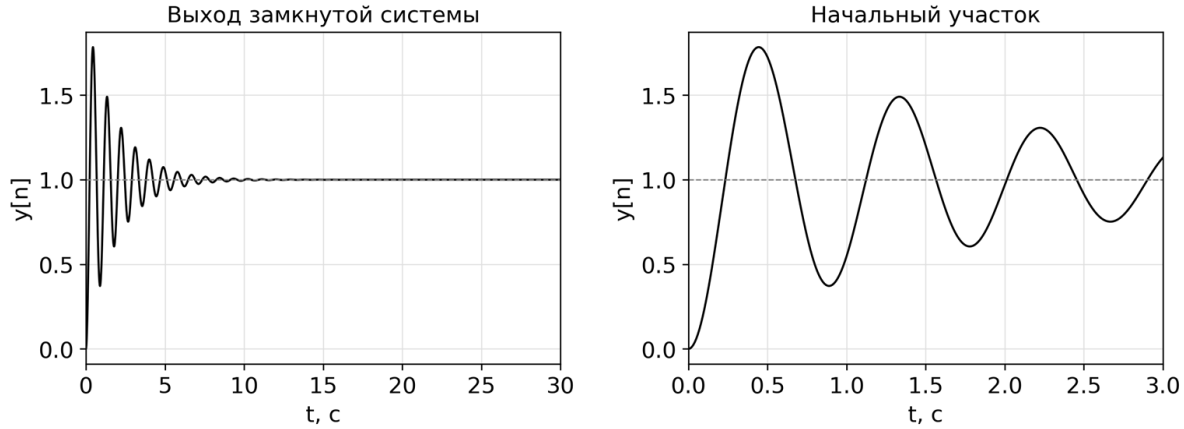


Рисунок 5 — Переходный процесс относительно выходного сигнала $y(t)$

Контрольные значения: $y(0) = 0$; $y(0.1s) = 0.2314325309$; $y(1s) = 0.5476971349$; $y(10s) = 0.9988006699$; $y(60s) = 0.9999999687$. Колебательная составляющая затухает, а выход стремится к единице.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Установившаяся ошибка определяется по формулам лекций для единичного скачка и единичного линейного входа [2, с. 87–88].

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{q\to 1}\frac{D(q)}{D(q) + 10N(q)} = 0$$

Для линейного входа $x(t) = t$, которому соответствуют отсчёты $x[n] = nT_{\text{и}}$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{q\to 1}\frac{T_{\text{и}}qD(q)}{(1-q)(D(q) + 10N(q))} = 0.05$$

Поскольку при $q \to 1$ разомкнутая функция имеет главную часть $W_{\text{р}}^{*}(q) \sim 2KT_{\text{и}}/(1-q)$, статическая ошибка обращается в нуль, а кинетическая равна $1/(2K) = 0.05$.

Среднее значение ошибки на последних 100 отсчётах 60-секундного расчёта для входа $x[n] = nT_{\text{и}}$ составляет 0.0499998248. График ошибки на начальном участке приведён на рис. 6.

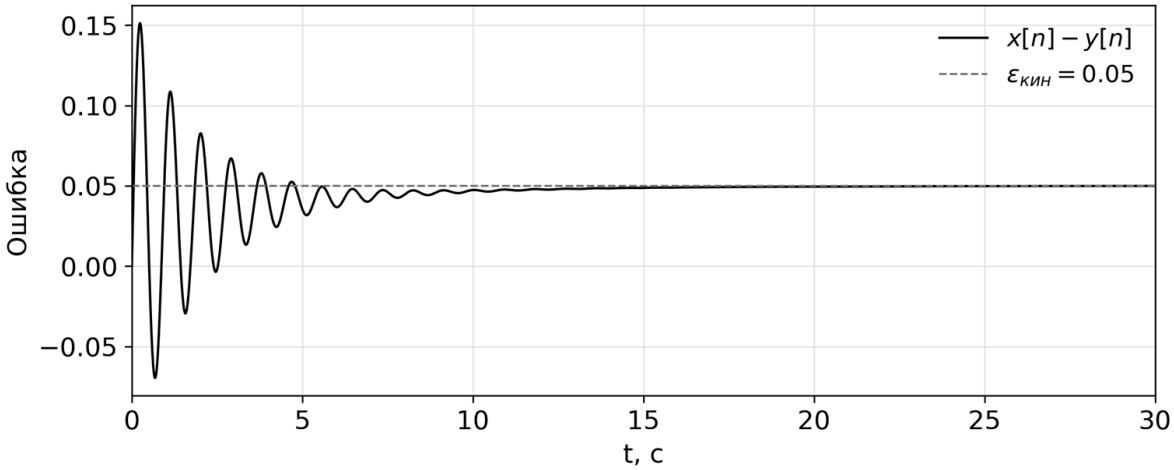


Рисунок 6 — Ошибка при единичном линейном воздействии

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана исходная структура 5б: единичная ступенька поступает на сумматор $e = x_y - y$, затем на ИЭ 6а и звенья $W_1 = 10/p$, $W_2 = 2/(1+p)$ и $W_3 = (1+5p)/(1+2p)$. Выход y снимается после W_3 и возвращается на отрицательный вход сумматора. Блок «В файл» записывает e, y и x_p; временной график построен по $y(t)$. На рис. 7 показана схема, а в таблице 3 приведены параметры её блоков.

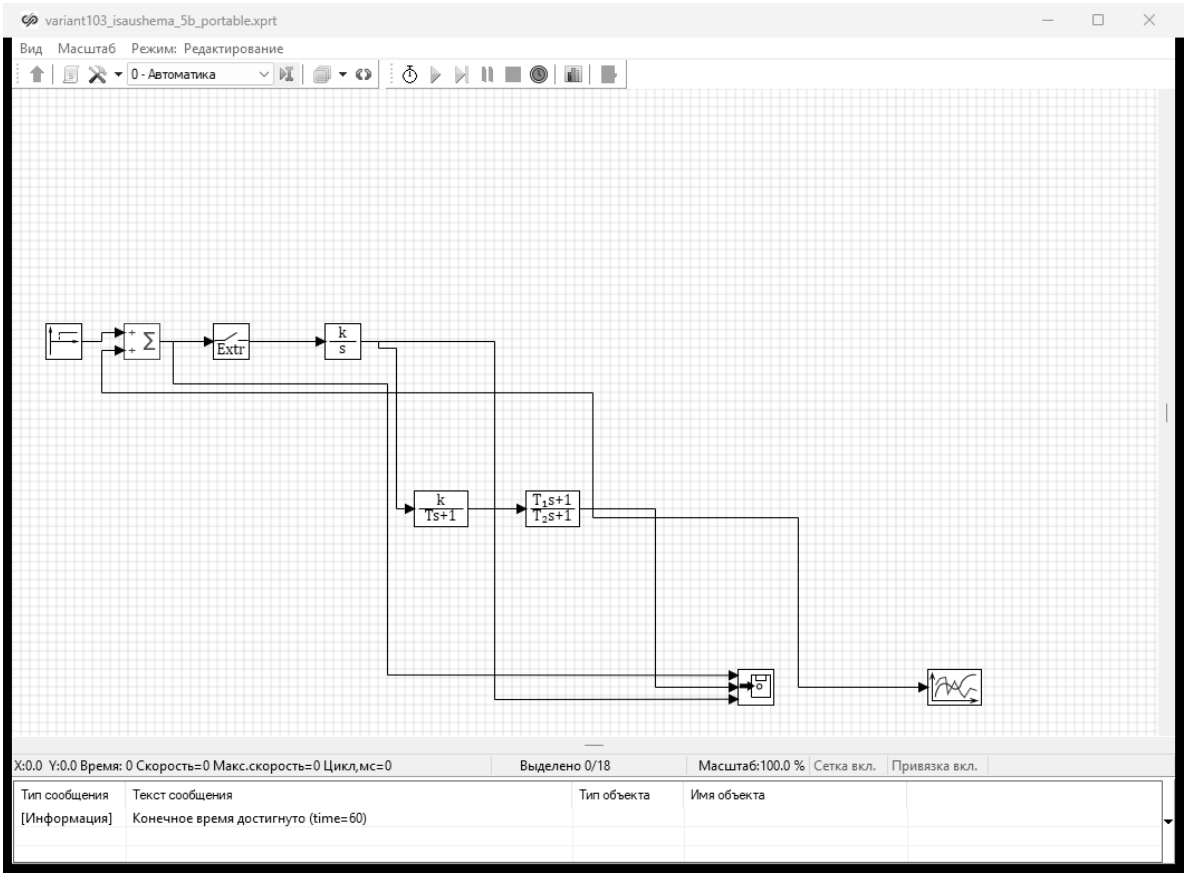


Рисунок 7 — Схема ИСАУ варианта 103 в SimInTech

Таблица 3 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	**Блок SimInTech**	**Параметры**
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка с удержанием значения между отсчётами. Расчёт выполнен методом RK4 с постоянным шагом $h = 0.001s$, данные записаны через $0.01s$. Проект повторно открыли и выполнили два прогона до 60 с. Каждый дал 6001 отсчёт; выходные файлы совпали. Максимальное абсолютное отличие $y(nT_и)$ от расчёта по разностному уравнению составляет $5.29918 \cdot 10^{-11}$. На рис. 8 показан выход модели, в таблице 4 приведены контрольные отсчёты.

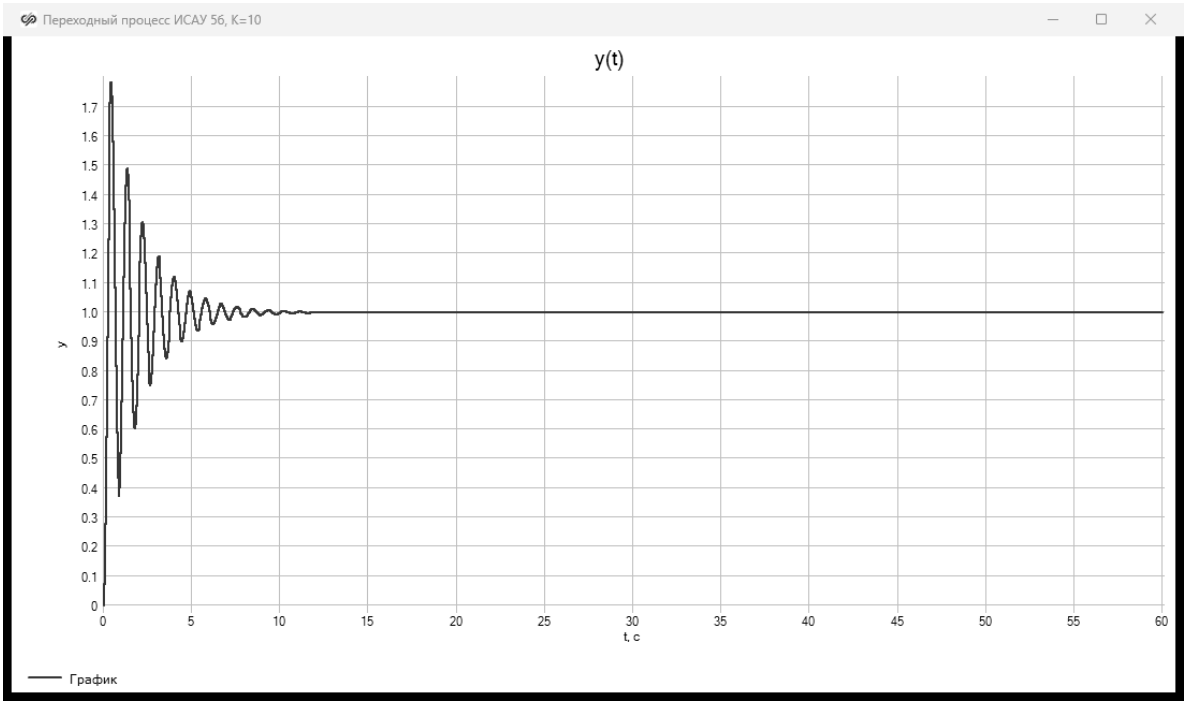


Рисунок 8 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 4 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	$t(s)$	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.67e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Заключение

Для варианта 103 получены передаточные функции непрерывной и приведённой частей, точная разомкнутая дискретная функция и разностное уравнение замкнутой системы. Четырёхчленная приближённая АФЧХ отличается от точной на $3.81 \cdot 10^{-7}$ при пересечении отрицательной оси; на сетке максимальное абсолютное отклонение равно $1.67 \cdot 10^{-6}$. Предельное усиление по трём критериям составляет около 52.120439. При $K = 10$ система устойчива; статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. Максимальное расхождение переходного процесса с SimInTech за 60 с составляет $5.30 \cdot 10^{-11}$. Расчётный файл SMath и его контрольные графики приведены в приложении А.

Список источников

1. Методические указания по типовому расчёту по импульсным системам автоматического управления. Tipovoy_po_ISAU.pdf. С. 4–5, 10–15, 17–23, 29–34, 40.

2. Лекции по теории автоматического управления, часть 2. ТАУвселекции.pdf. С. 47–54, 58–62, 76–81, 87–88.

3. Письма и указания Сидоровой Е.Ю. по типовому расчёту, файл ПисьмаСидоровой.txt.

4. Таблица распределения вариантов по ТАУ2 (А-01, 02, 03–23), вариант 103.

Приложение А. Расчёт в SMath

Файл «SMath_вариант_103.sm» содержит определения звеньев, Д-преобразование, точную и четырёхчленную приближённую АФЧХ, три расчёта предельного усиления, разностный алгоритм переходного процесса и установившиеся ошибки. На рис. 9 показаны годографы и результат по Найквисту. В SMath получено $K_{\text{пр,Н}} = 52.1204390184$, $K_{\text{пр,Г}} = 52.1204390186$ и $K_{\text{пр,кор}} = 52.1204389962$; расхождение с основным расчётом находится в пределах численной точности.

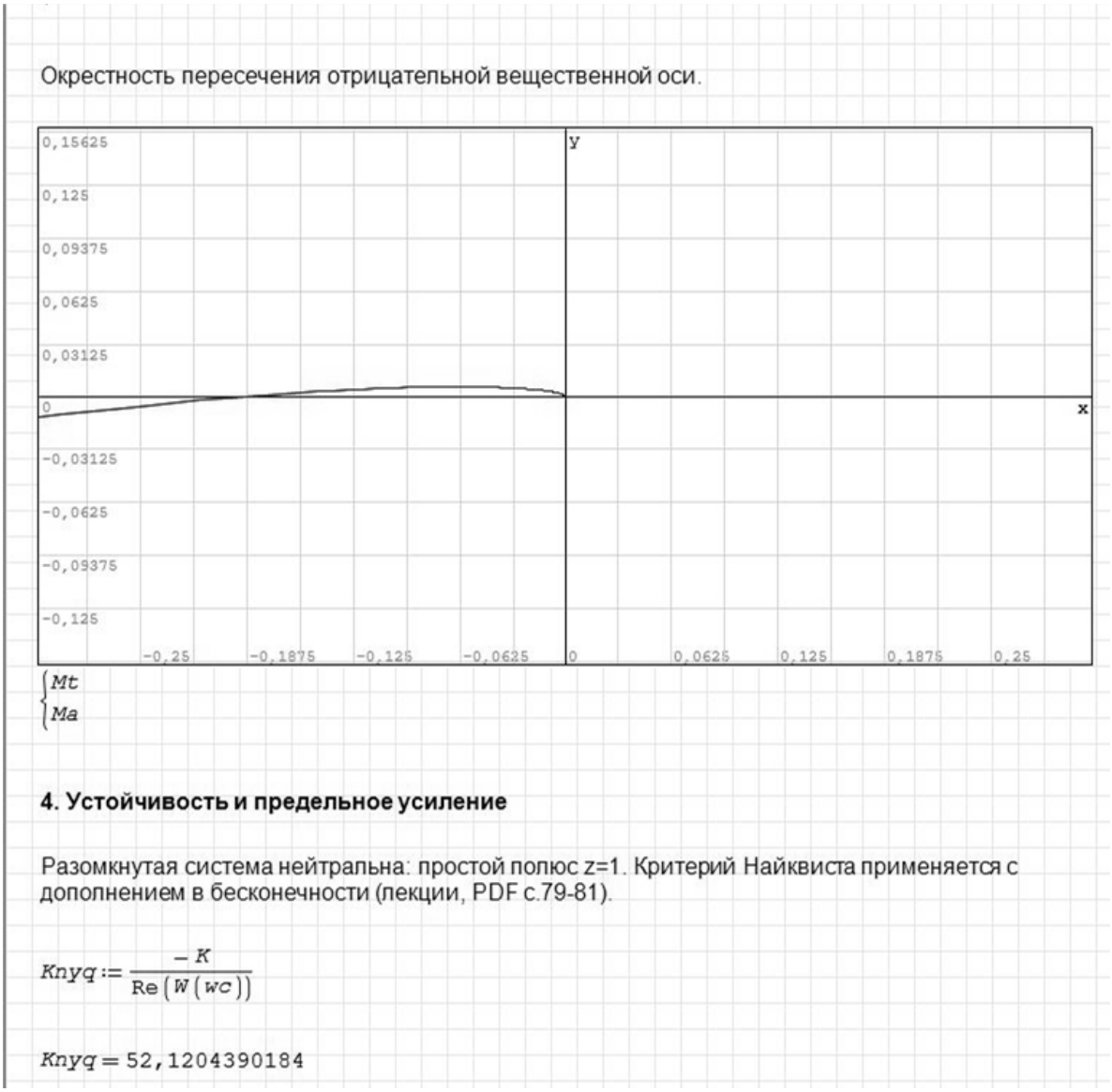


Рисунок 9 — Точная и приближённая АФЧХ и предельное усиление в SMath

На рис. 10 показаны отсчёты и график $y(nT_{\text{и}})$, рассчитанные в SMath по разностному уравнению при нулевых начальных условиях. Получены $y(0.1) = 0.2314325309$, $y(1) = 0.5476971352$, $y(10) = 0.9988006718$ и $y(60) = 0.9999999710$. Отличие последнего отсчёта от основного расчёта равно примерно $2.3 \cdot 10^{-9}$.

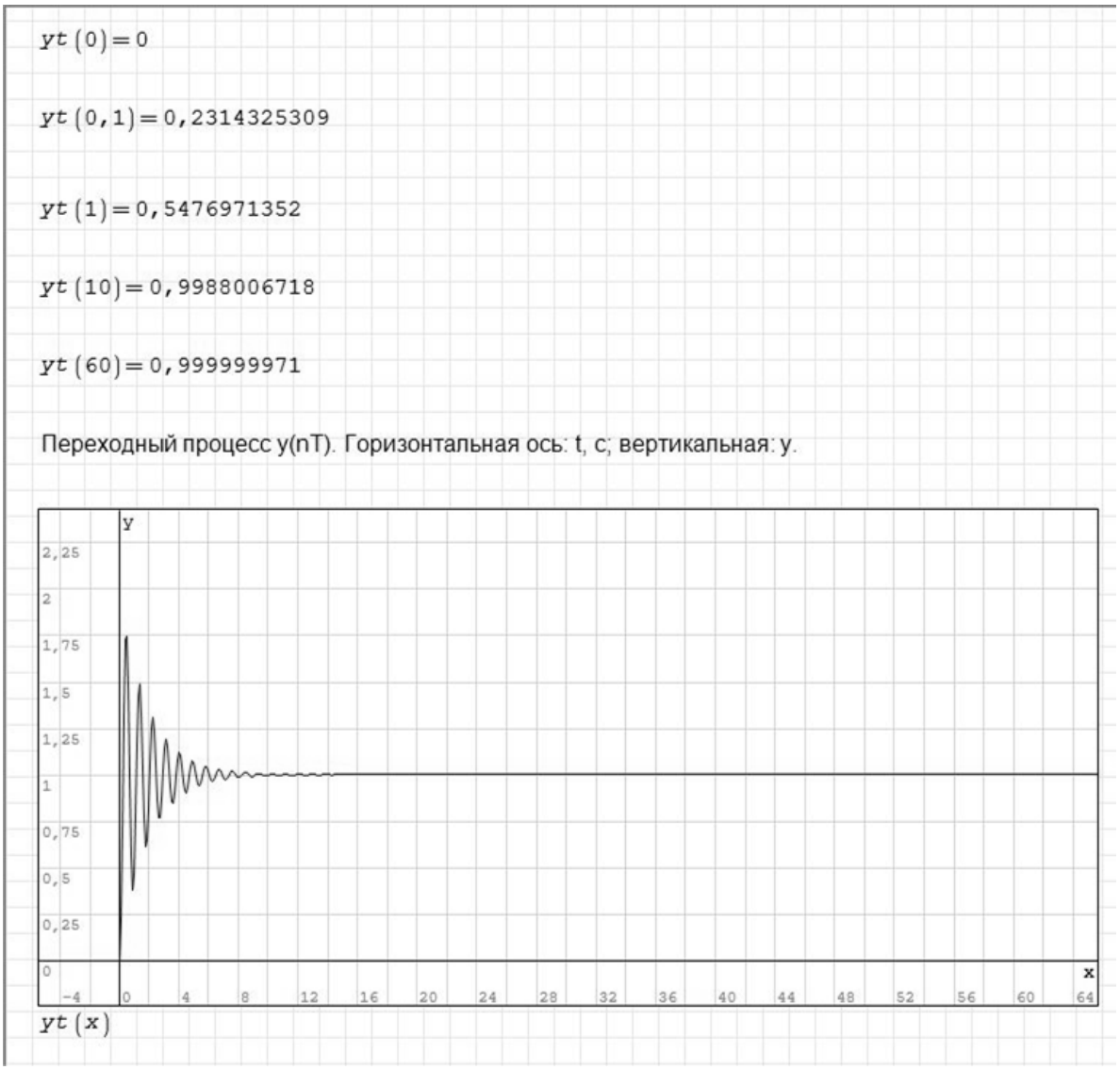


Рисунок 10 — Расчёт переходного процесса по разностному уравнению в SMath